

不同portfolio下的回测结论整理

☒ Done



Portfolio

Portfolio1: 平均加权

对前10%long，末10%short

Portfolio2: 对前10%，末10%做信号加权

PIPELINE

1. 在 long / short bucket 内做 z-score

对 top10% 和 bottom10% 分别做标准化：

$$z_{i,t} = \frac{\hat{y}_{i,t} - \mu_t}{\sigma_t}$$

这里的 μ_t, σ_t 是在各自bucket内算的（而不是全市场），这样权重只反映“在这一篮子里的相对强弱”。

2. 对 z 做 clip

比如：

$$z_{i,t} \leftarrow \text{clip}(z_{i,t}, -c, c), \quad c \in [2, 3]$$

这一步就实现了你说的“在计算 $z_{i,t}$ 之前或之后加 Winsorize/Clip”。

3. 把 z 转成非负权重

- Long 端：只用 $z > 0$

$$w_{i,t,+}^{\text{raw}} = \max(z_{i,t}, 0)$$

- Short 端：只用 $z < 0$ 的绝对值

$$w_{i,t,-}^{\text{raw}} = \max(-z_{i,t}, 0)$$

Portfolio3. 给单只股票加上权重cap

在P2基础之上再添加一个权重分配的上限：

标准化 + 单票权重上限

- 先归一化到和为 1
- 然后施加单票上限，比如 5% 或 10%，再归一化一次

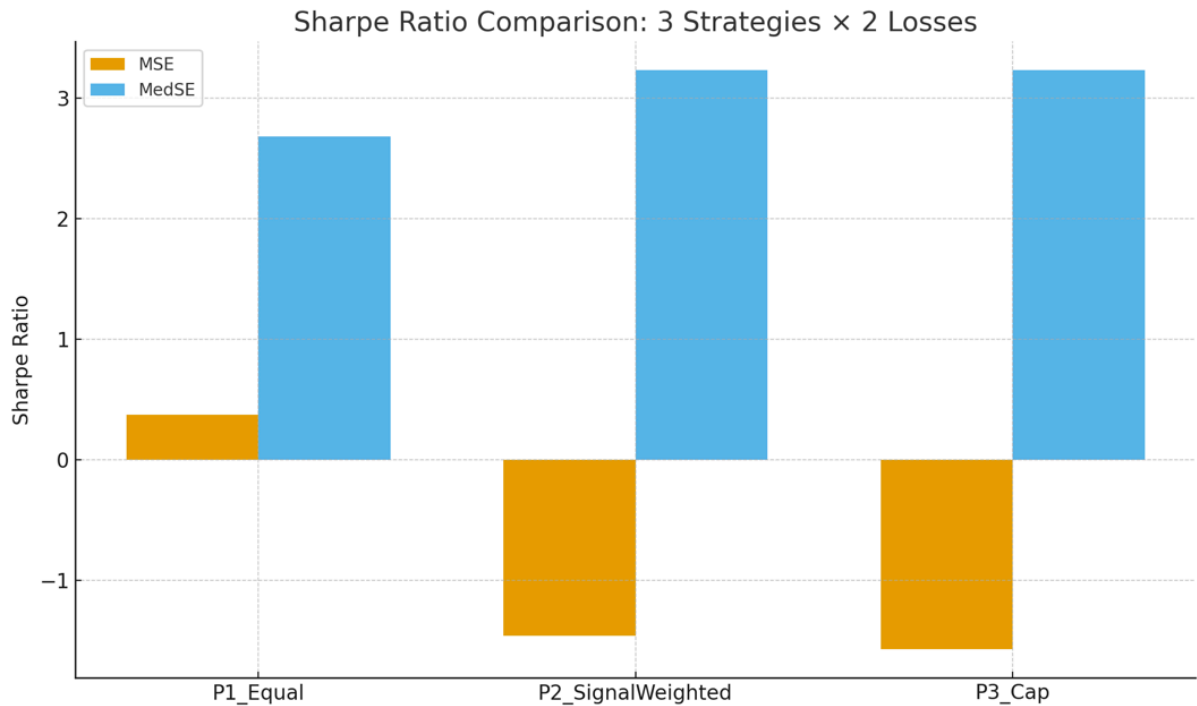
Results

Seed相同；MLPConfig(input_dim=15, hidden_dims=[64, 32, 16], activation='relu', dropout=0.2)

Strategy	Loss	Std	Sharpe	CumReturn
P1_Equal	MSE	0.0147	0.3730	0.9%
P1_Equal	MedSE	0.0116	2.6773	5.48%
P2_SignalWeighted	MSE	0.0288	-1.4559	-7.23%

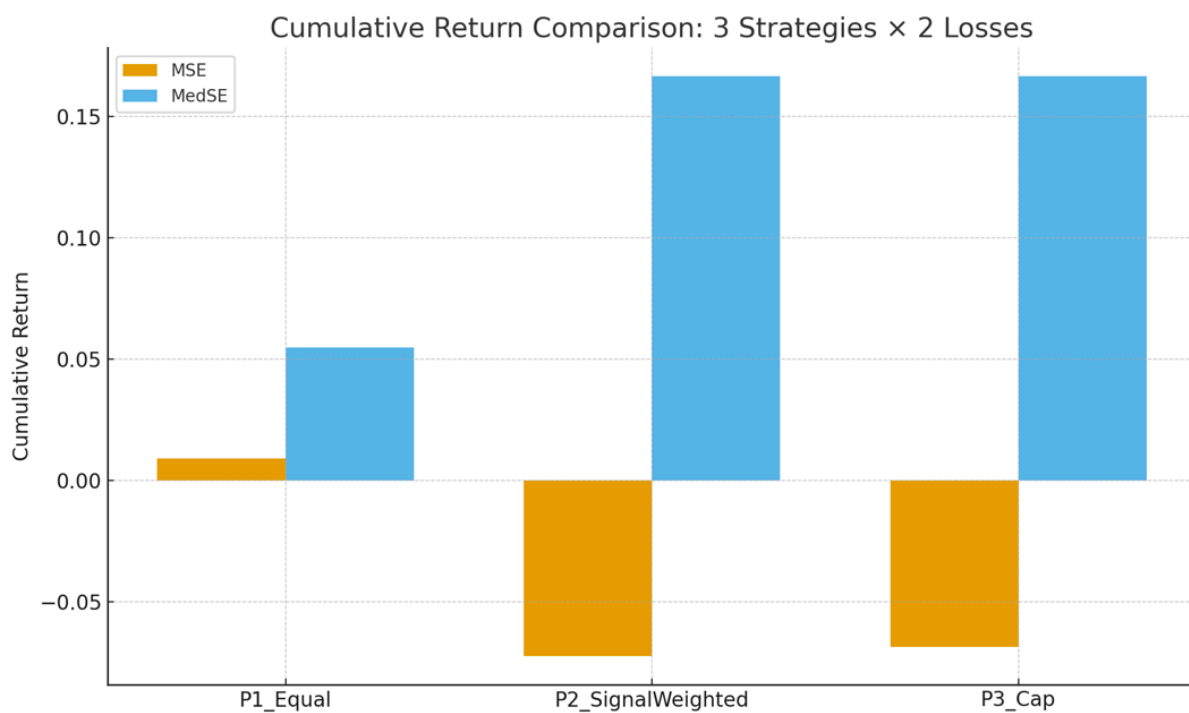
Strategy	Loss	Std	Sharpe	CumReturn
P2_SignalWeighted	MedSE	0.0282	3.2286	16.64%
P3_Cap	MSE	0.0254	-1.5668	-6.86%
P3_Cap	MedSE	0.0282	3.2286	16.64%

Sharp ratio



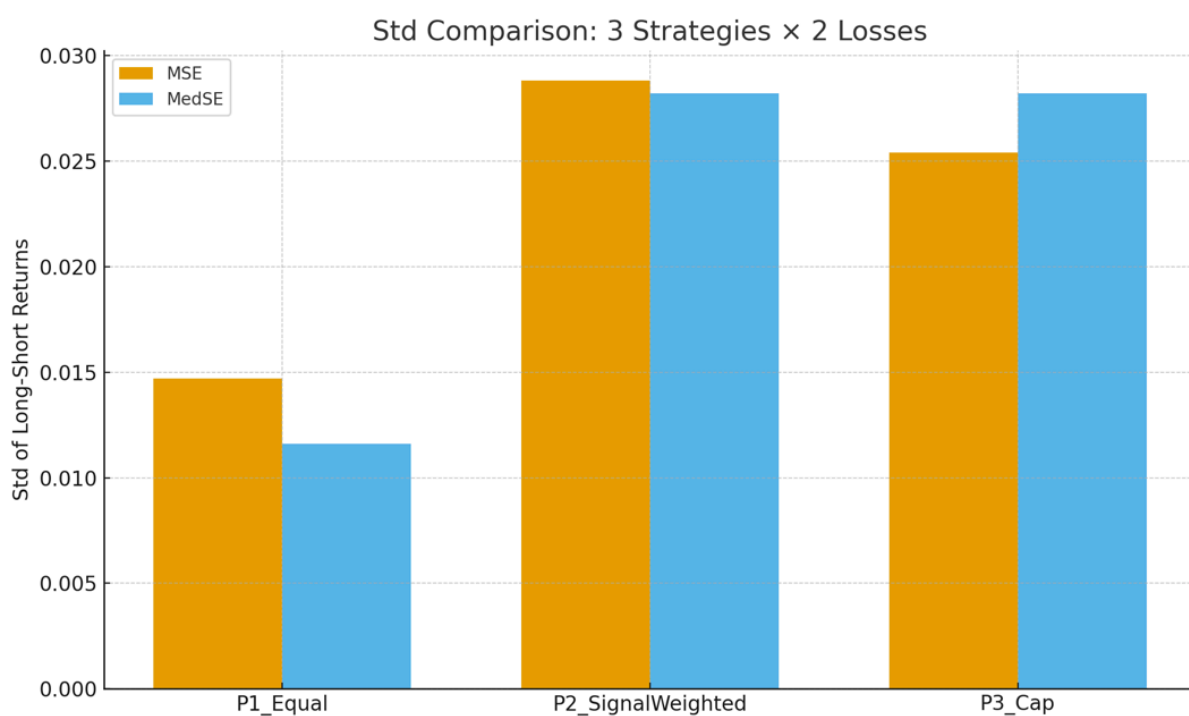
- **MSE: Sharpe 全为负**
- **MedSE: Sharpe 显著为正且数值更高** → 单位风险在“加分”(正向 alpha)，即MedSE 带来的单位风险收益更高 (Sharpe 更大)

Cumulative Return



- 同样的组合结构下，MedSE 的累计收益（尤其在 P2/P3）远高于 MSE

Std



- P1 下 MedSE 的 Std 比 MSE 还更低 (0.0116 vs 0.0147)，说明两种loss function的风险都较小；
- P2 / P3 下 MedSE 和 MSE 的 Std 相差不大，甚至P2中MedSE的std低于MSE，结合Cumulative Return统计结果，说明收益提升不是靠“暴力加杠杆”，而是有效捕捉到了盈亏信号。